

農林分野での無人航空機の活用促進シンポジウム

農林業・農村における 無人航空機活用の利用スキームと経済性評価

2021年12月17日

株式会社日本総合研究所
リサーチ・コンサルティング部門
シニアマネジャー

山本 大介

会社概要

- 名称
株式会社日本総合研究所
The Japan Research Institute, Limited
- 創立
1969年2月20日
- 資本金
100億円
- 従業員
2,768名（2021年3月末現在）
- 株主
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
- 本社
◆ 東京本社
〒141-0022 東京都品川区東五反田2-18-1
◆ 大阪本社
〒550-0001 大阪市西区土佐堀2-2-4
- 支社
シンガポール
- グループ会社
株式会社日本総研情報サービス
株式会社JSOL
JRI America, Inc.（ニューヨーク）
JRI Europe, Ltd.（ロンドン）
日綜（上海）情報システム有限公司
日綜（上海）情報システム有限公司 北京諮詢分公司
- 営業に関する登録
プライバシーマーク使用許諾事業者
許諾番号：11820002号



- 三井住友フィナンシャルグループ
<https://www.smfg.co.jp/>
- 三井住友銀行
<https://www.smbc.co.jp/>
- SMBC信託銀行
<https://www.smbctb.co.jp/>
- 三井住友ファイナンス&リース
<https://www.smfl.co.jp/>
- SMBC日興証券
<https://www.smbcnikko.co.jp/>
- 三井住友カード
<https://www.smbc-card.com/>
- SMBCファイナンスサービス
<https://www.smbc-fs.co.jp/>
- SMBCコンシューマーファイナンス
<http://www.smbc-cf.com/>
- 日本総合研究所
<https://www.jri.co.jp/>
- 三井住友DSアセットマネジメント
<https://www.smd-am.co.jp/>

農業関連分野における日本総研の取組

- 弊社は、食農分野の調査・コンサルティング受託、情報発信、政策提言、研究開発において、多数の実績を有しています。

調査・コンサルティング *Research & Consulting*

- ・ 農業参入のビジネスモデル検討
- ・ 先進農業技術（農業IT、化学 その他）による事業開発
- ・ 農産物ブランドの構築
- ・ 農産物の流通改革
- ・ 農業ビジネスの海外展開、輸出拡大

情報発信 *Outreach*

書籍

「次世代農業ビジネス経営」（日刊工業新聞社）
「図解 よくわかるスマート農業」（日刊工業新聞社）
他多数

テレビ

「クローズアップ現代」、「NHKスペシャル」、「あさイチ」、「スーパーJチャンネル」、「プライムニュース」、「めざましテレビ」、「新報道2001」 他多数出演

Web

弊社HPの農業特集ページ
<https://www.jri.co.jp/service/special/content19/>

政策提言 *Policy Making*

- ・ 農林水産省「食料・農業・農村政策審議会」委員
- ・ 内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）次世代農林水産業創造技術」推進委員会サブプログラムディレクター 等多数



研究開発 *Technology Development*

異業種連携のコンソーシアムを設立し、次世代農業ロボット「My DONKEY」を開発、
2020年5月「株式会社DONKEY」設立

【出資企業】
（株）アルプス技研、渡辺パイプ（株）、情報技術開発（株）、
ユアサ商事（株）、（株）日本総合研究所



農業関連分野における日本総研の体制

アグリビジネス支援

- 異業種からの参入支援プロジェクト
(ビジョン・戦略企画、事業計画策定、
体制構築支援 等)
- 食品産業との連携支援
- サプライチェーン改革、JA改革

食・農関連企業向け 経営コンサルティング

- 成長戦略立案・事業計画策定
- 営業/流通変革・マーケティング
- 経営管理変革・マネジメント
- C S R・コーポレートガバナンス

農村DXの提言

- 生産～消費までのデジタル化モデル
提言、実証試験
- V-farmers プロジェクト
- 政策提言・実現支援

政策調査・受託事業

- 農水省/自治体受託事業
(技術普及・産地活性化 等)
- 自主調査・情報発信
- 各種委員・アドバイザー

お客様

三部門農業チームで連携支援する体制



日本総研
The Japan Research Institute Limited

リサーチ・
コンサルティング部門
民間コンサルティング
公共コンサルティング

調査部

マクロ経済研究
政策研究

創発戦略センター

新社会システム提案
新事業創造

グループ連携

三井住友銀行
SMBCグループ各社

*農業分野では三井住友ファイナンス&リース等
(ニーズに応じて紹介・協業)



高橋進 (チェアマン・エメリタス)

- ・元内閣府政策統括官 (民間企業出身者初)
- ・経済財政諮問会議議員

TV東京「ワールドビジネスサテライト」の
コメンテーターとしても長期にわたり活躍。



森谷浩介 (主席研究員)

- ・日本政策投資銀行 地域企画部 特任顧問
- ・地域経済研究の専門家

「デフレの正体」「里山資本主義」等で知られる。
地域振興や人口成熟問題の第一人者。

©青木優佳氏



山本大介 (シニアマネジャー)

- ・官民の農業プロジェクトの実務推進担当

官民のプロジェクトのリーダー、官庁補助事業アドバ
イザー等多数。新技術導入の経営評価を多く経験。



古賀啓一 (シニアマネジャー)

- ・官民の農業プロジェクトの実務推進担当

農水省出向経験有。農業・生物多様性等の環境関
連テーマにも詳しい。



三輪泰史 (エキスパート)

- ・農業ビジネス、農業政策の専門家
- ・食料・農業・農村政策審議会委員

TV出演多数 (NHK「クローズアップ現代」等)、
農水省委員会・審議会委員多数歴任。
IoTを農業に導入する「アグリカルチャー4.0」提唱。

- 1. 農林業分野における新技術普及の課題**
- 2. 農林業・農村における無人航空機の「市場」面からの位置づけ**
- 3. 市場開発・普及浸透に向け関係者がとるべき方策**
 - 生産者に対する無人航空機の経済メリットの検証**
 - 産地単位での導入・運用スキーム見直し**

農業分野における新技術普及の課題

生産者／産地は 新技術への 投資意向が低い

- 零細規模経営が多く、資本蓄積に乏しい
- 高齢で後継者がいない生産者は新たな機械・設備導入は避ける
- 費用対効果に対してシビア、保守的な見方（自己流へのこだわり強い）
- 産地/部会など集団的な投資は合意形成に多大な労力・時間を要する

技術効果の 理解・浸透に手間

- 土地／環境の多様性が複雑怪奇、技術効果の再現性の検証難度が高い（場所によっても、年によっても、扱い方によっても効果が大きく異なる）
- 生産者は「自分の圃場で実証したい」意向が強く、フォローが難しい

市場のパイが小さく メーカーの動きが渋い

- 農業全体でも市場が大きい上、上記理由もあり個々の技術・機器が市場内で占めているシェアが低い（分散型のマーケット）
 - 売上（実績・予測）が小さいが故にメーカーも投資に限界
 - サービス・フォローアップの体制を作りにくく、代理店による販売のみになってしまいがち、販促や啓発の活動が不十分
- * 無人ヘリは比較的シェア集中度の高いマーケットであったが、電動ドローンはシェア分散型のマーケットになっており、今後他技術同様の問題が拡大し得る

* 林業は法人・自治体による経営比率があがっており、新技術（高性能林業機械、森林クラウド等）の普及は農業より一歩先んじて進みつつある

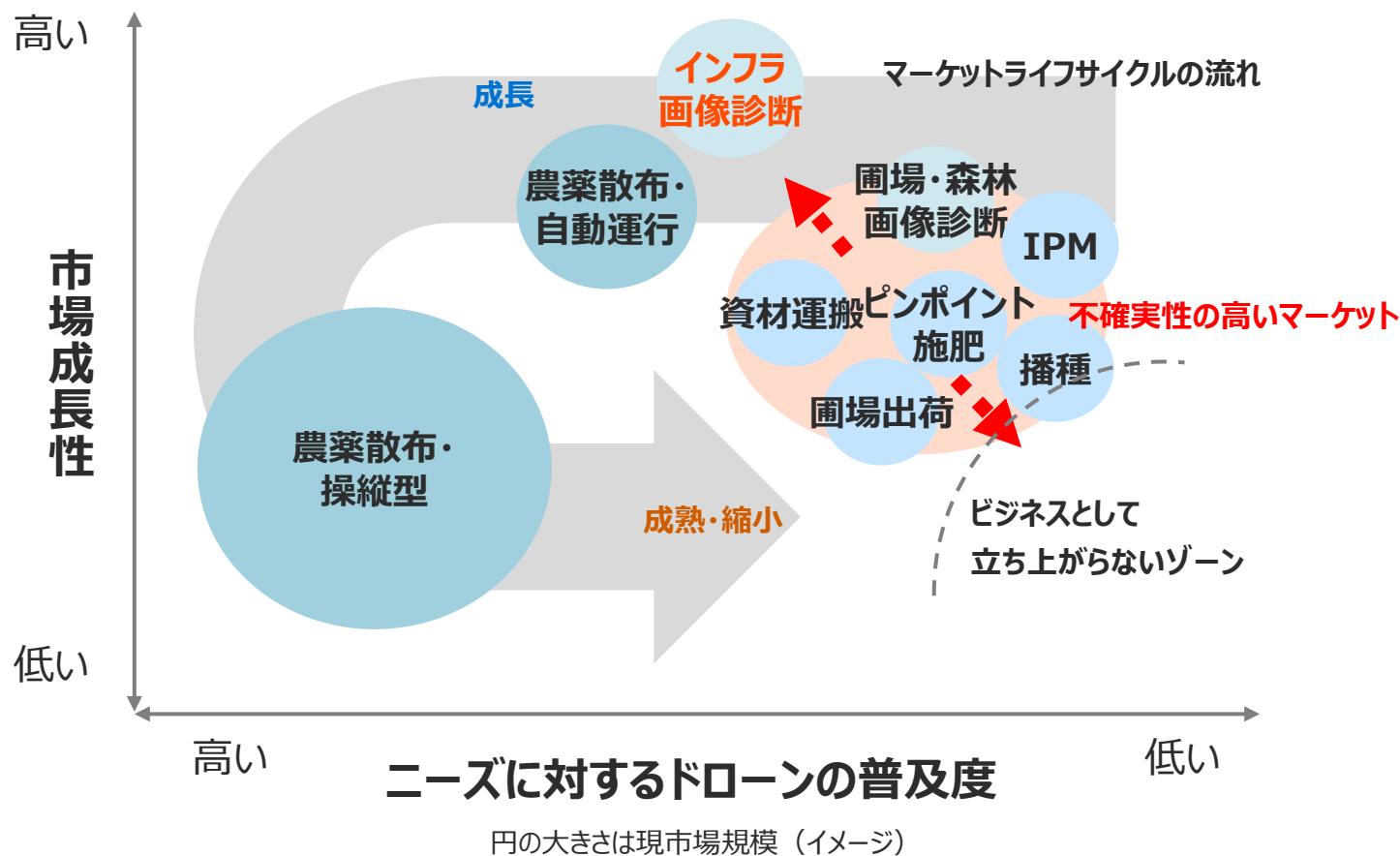
10年後の農林業

既に兆しはあるが、10年後はプロ化が進む中、自動化機械・ITの存在感が確実に上昇。
グリーン化やマーケティング・研究開発のコストを生産性向上で吸収する必要性。

		これまでの農林業	10年後の農林業
(生産者・担い手)	担い手像	個人の高齢者	プロ経営者＋雇用労働者 一部公的な運営（林業）
	産地組織	共同組織ゆえの舵切りの難しさ	産地組織内で有志単位での事業 外部連携の強化
	売上の作り方	産地慣行作物、出来高	売れるものを作る マーケティングで市場を作る
	コストの組み立て	慣行型	・固定資本装備アップ、「自動化」 （光熱動力費、減価償却費、通信費増加） ・肥料・薬剤費圧縮 ・グリーン化コストアップ ・研究開発コストがかかる時代に
流通		市場が指標（相場次第） 専門化された業界（流通、物流）	市場外取引・非相場の取引増加 参入者増える

農業・農村における無人航空機市場の構造

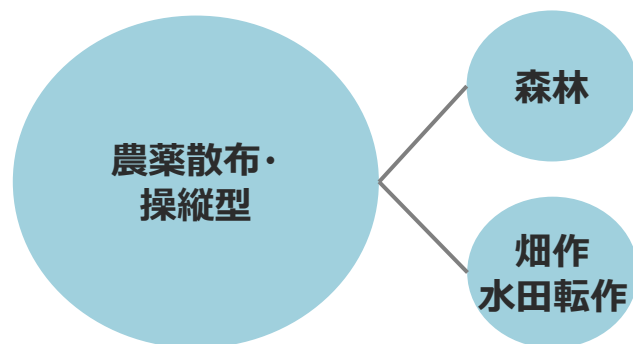
農薬散布は一定部分が自動運行（圃場規模大：ヘリ、中：ドローン）に置き換わる可能性があるが、普及度合は生産者・事業者にとっての経済性次第。経済性には規制/公的負担も影響する。
他の市場も厳しい条件が多い中、インフラ画像診断は普及可能性が比較的高い（社会便益大、公の費用負担）。



出所：日本総研作成

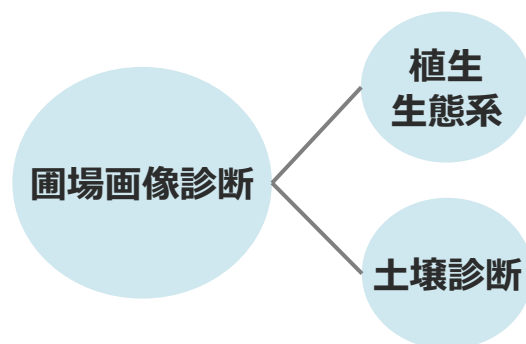
無人航空機市場における成長ポイントの可能性

全体としてみれば成熟した市場や成長性が怪しい市場でもピンポイントにみれば期待度の高い派生市場が考えられる。



- 目視外飛行が一般的になれば広大な森林のピンポイント管理等がしやすくなる
- 森林クラウド・スマート林業機械（高性能林業機械）の急速な拡大も追い風

- 水稻からの転換を含め、大規模な露地野菜・花き圃場も今後増える可能性
- 対象品目、薬剤の検証が進めばポテンシャルを発揮できる
- スピード・積載量に優れる操縦型ヘリと無人機の使い分けが一層進む可能性



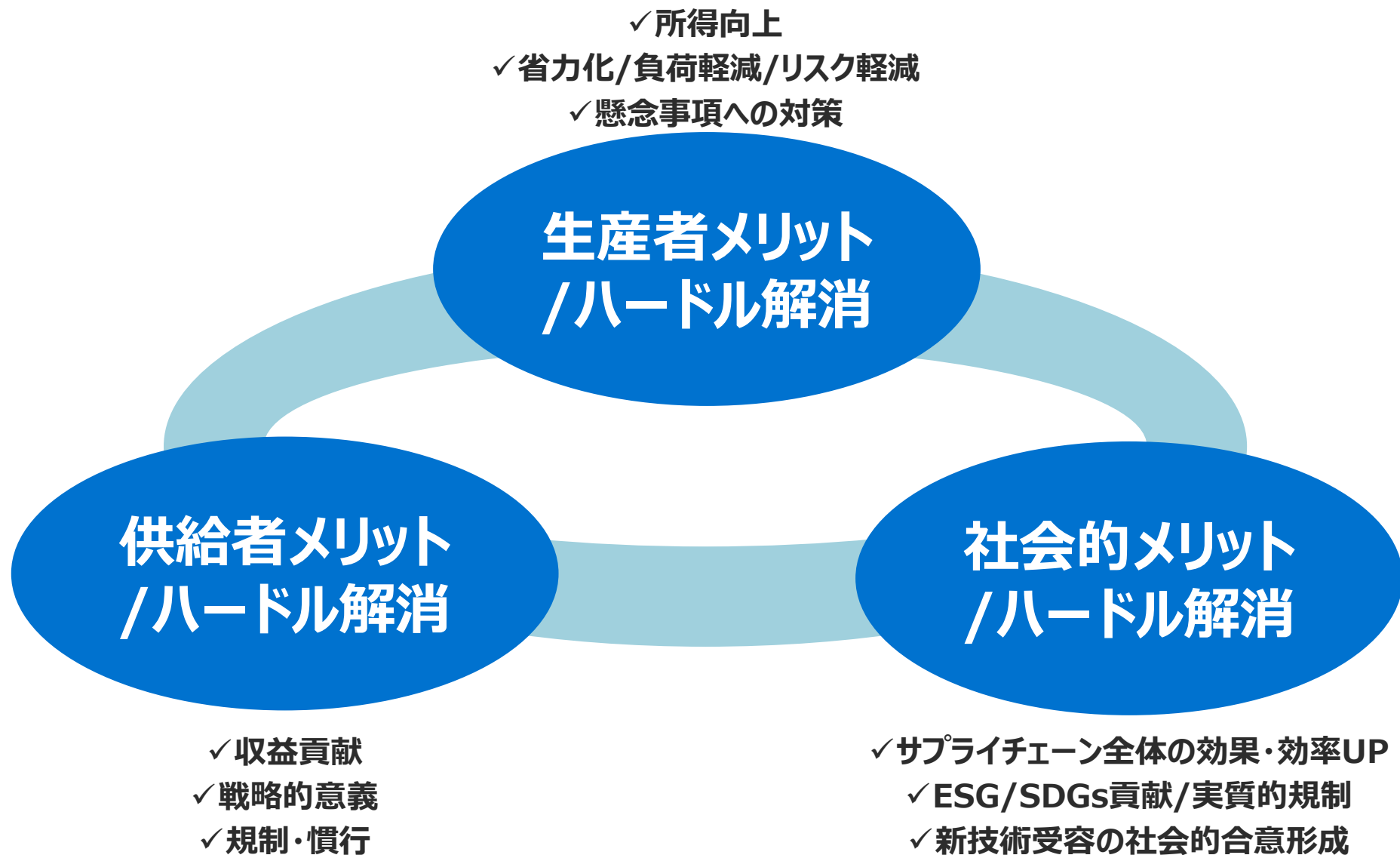
- 病害発生可能性、土着天敵の分布などを効率よく解析できれば次の手がうちやすい

画像分析のノウハウ・ソフトウェアの精度次第でマーケットの成長性が決まる
(ハードウェアの性能以上にソフトウェアの性能や分析サービスの内容が重要)

- 土壌センサ、水分センサ等を用いなくても画像である程度の診断ができるようになれば効率性は大幅にUP

資材運搬
圃場出荷
ピンポイント施肥
播種
IPM

- こうしたニーズのある単体の生産者が機体を購入し投資対効果を出すことは難しい
- 産地・現場で運行できるシェアリングスキームが作れるかどうか市場立ち上げのカギ



無人航空機導入の経済性評価：生産者所得の向上

生産者経営にとっては無人航空機がどのような経済メリットをもたらすかの検証が重要。農水各プロも「経営評価」重視。

例) ドローンによるIPM導入で
想定（期待）される前後変化

費目		金額(千円)		
		従来モデル (A)	技術導入モデル (B)	増 減 (B)-(A)
粗収益		0	0	0
	種苗費	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	肥料費	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	諸材料	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	農薬費	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
物財費		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
雇用労賃		0	0	0
借入金支払利息		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
借入地代		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
水利費、土地改良費		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
電気代		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
燃油代		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
修繕費(建物、農機具)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	施設	0	0	0
	付帯設備	0	0	0
	機械器具	0	0	0
減価償却費		0	0	0
保険共済費		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
物流・出荷費		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
その他		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
農業経営費		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
農業所得(混合所得)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
家族労働見積額		0	0	0

単価：有機・減農薬栽培の単価UPは
最大1.5倍までといわれる
数量：作業効率化で生産面積が増えれば
出荷量が増える可能性

ピンポイント防除で農薬費を減らせる可能性

省力化で雇用労働時間を減らせる可能性
(家族労働だけだと所得に反映されない)

機器を購入すれば償却費・修繕費・燃油代
などの費用が発生

出荷数量増の場合、出荷費用増

委託やレンタルの場合は経費に反映

生産性向上で家族労働減

新技術の経済性に関する波及効果

地域への波及効果を厳密に示すのは難しい。農業で新技術を評価する際には簡便な方法を用いることも多い。

一般的なアプローチ：産業連関分析



簡便なアプローチ：地域の所得増効果で代替

項目	金額(千円)		
	従来モデル(A)	技術導入モデル(B)	増減(B-A)
総収益	0	0	0
種苗費	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
肥料費	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
諸材料	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
農薬費	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
燃料費	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
雇用労賃	0	0	0
借入金支払利息	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
借入地代	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
水利費、土地改良費	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
電気代	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
燃油代	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
修繕費(建物、農機具)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
施設	0	0	0
付帯設備	0	0	0
機械器具	0	0	0
減価償却費	0	0	0
保険料消費	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
運送・出荷費	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
その他	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
農業経営費	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
農業所得(混合所得)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
家族労働見報酬	0	0	0

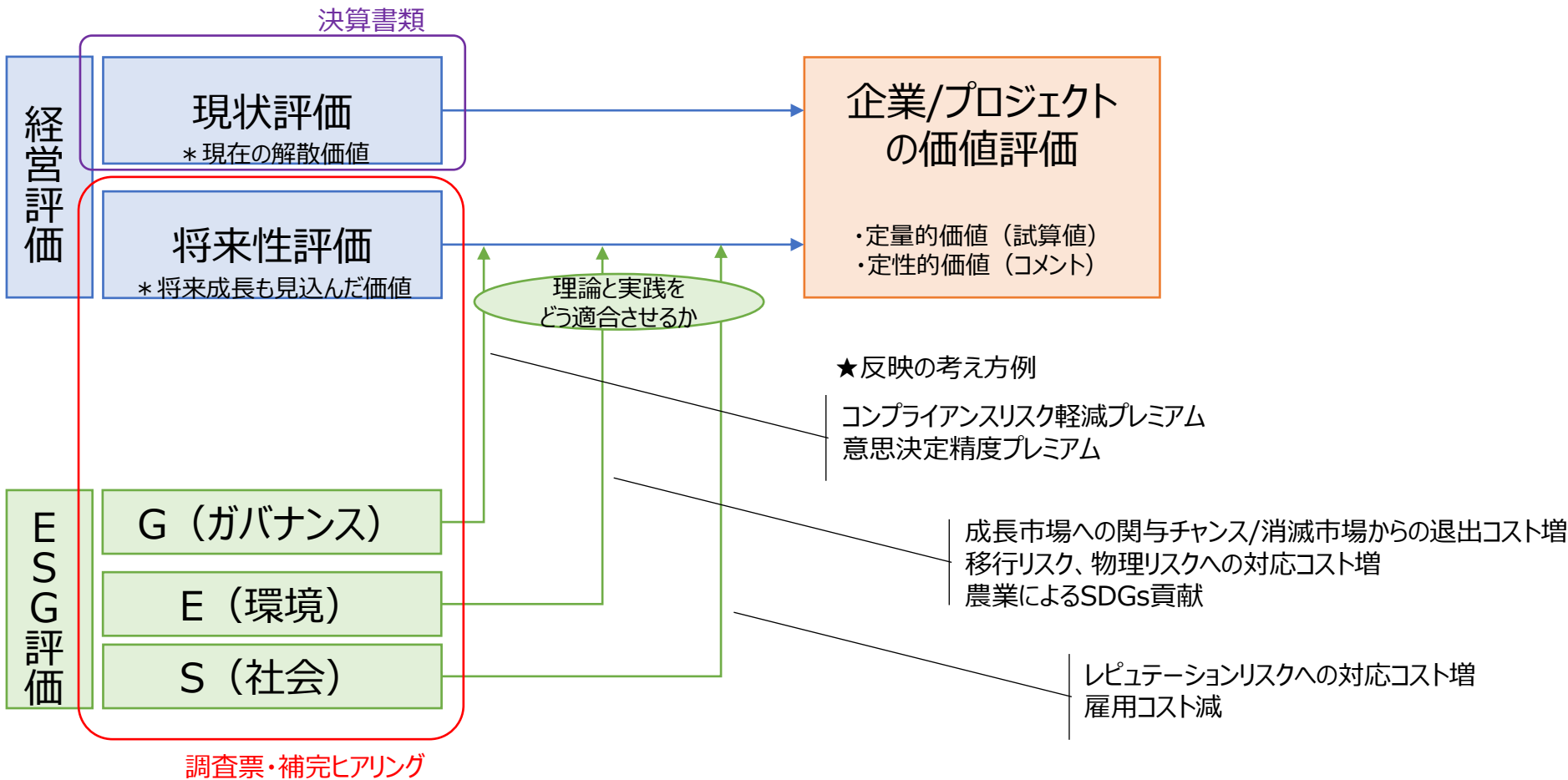
● 生産者所得の向上額
× 地域での普及度
(普及面積等)

↑
地域の同作型の生産者のうち新技術を導入する割合を仮定して試算

- ✓ こうした簡便な手法はサプライチェーン全体で発生する付加価値アップ（技術代替の効果）を考慮しない点等で不完全であるが、目安にはなる。
- ✓ 判断が難しいのは、「普及面積が小さい」ケース。農業技術は都道府県単位で開発・普及活動が行われることが多く、その場合個々の経済効果は小さくなる。
- ✓ 標準化された技術を各地にアレンジして導入することを前提に、全体の経済効果が高いものを選び普及を図る取組みが重要。

ESG/SDGsを考慮した技術普及の価値評価

みどりの食料システム戦略でも触れられているが、急激なESG重視の流れは農業分野でも考慮必須。
経営体の価値評価や投資プロジェクトの価値評価に反映されていく可能性もある。



**新技術が農林業のESG課題解決に貢献するのであれば普及にポジティブ
(省力・省人、労働安全、環境保全、インフラ維持、食の安心・安全、情報開示)**

新規事業/技術の事業性評価の手順

第1段階 初期コンセプトの具体化 (プロトタイプ)

- 事業のコンセプトを象徴するような商品・サービスを形にする
- 狙い通りの機能・価値のあるものが作れる目途をたてる
- 関係者や少数の顧客候補に提示して反応をみる

目標：

- ・商品・サービスが形になること
- ・意味がある商品という反応があること

【農林業の場合】

試験研究機関を中心とした

農林水産業事業による実証研究プロジェクト

第2段階 小規模な市場テスト

- 顧客による使用・利用が可能な水準の商品・サービスを一定量作る
- 試験的に販売し、顧客や実売データ、販売チャネルから商品の改善・調整に必要な情報を収集する
- 事業化時の採算や影響検証を行う

目標：

- ・事業化して一定規模に達した段階で投資採算がとれる可能性を検証すること
- ・事業化時のリスク、課題を洗い出すこと

【農林業の場合】

カタログに載せず、限定的な販売
(ここで途絶えがち)

第3段階 限定顧客・商品で事業化

- ほぼ実事業のスタート時点と同じ形で事業ができる体制を整える
- 会計的には自立させず、本体付属事業等の形で限定的に事業を実施することも

目標：

- ・計画通りの販売・利益・顧客認知等の実績を達成すること
- ・オペレーションの習熟（事故のない運営）

【農林業の場合】

ここまで長い時間がかかり追加的な
PR・マーケティング資源投下が困難に

無人機導入スキーム/ビジネスモデルの検討

生産者個々に購入し運用する仕組みでは普及に限界。

生産者

事業者／メーカー

パターン① 各生産者が購入・運用

- 都合に合わせ運用できる
- × 高コスト、ノウハウ不足
- × 不具合発生等の不安

- 手離れよく確実な収益
- × 普及率が高まらない

パターン② 受託事業者が購入・運用 /メーカーが自ら運用

- 熟練者が確実に作業
- 利用分だけの費用負担
- × 日程など柔軟性に限界

- 効果を出しやすい
- × 稼働減の収益リスクを負う

パターン③ 共同運用/シェアリング *産地/生産者グループ単位

- コスト抑制（儲けなくてよい）
- × 作業精度にばらつき
- × 利用調整、故障時など
ルール作り必須

- △ 普及が進むか、販売台数が
伸びないか影響見極め

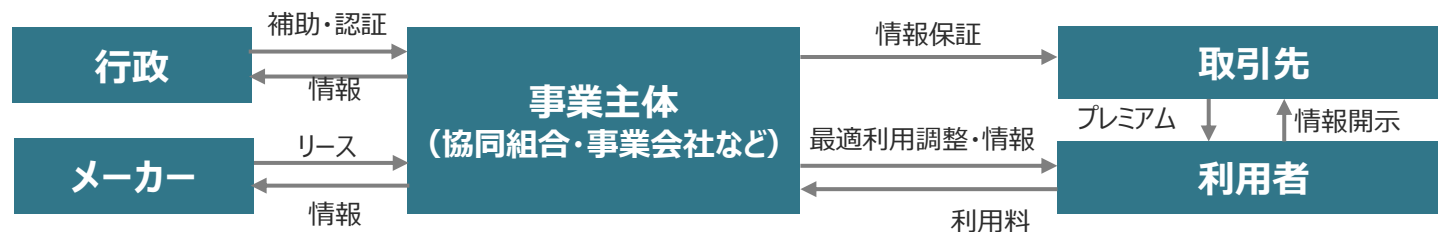
まとめ：無人航空機の普及に向けた経済・経営的論点

1. 無人航空機活用の必然性がある場面を明らかにする

- ✓ 無人航空機が十分効果を発揮する場面がどこか、客観性・再現性を生産者に示す
- ✓ 空を飛ばない無人・自動機、設備との競合も激しい（生産者にとってわかりやすい技術）

2. 経済性を確保する、そのためのスキームを検討する

- ✓ 生産者の経済性が確保されなければ普及しない、事業者の収益も必要だが・・・
- ✓ 技術普及初期のリスクを誰がどう負担するか
 - ・ 現状は効果研究が中心で定量的な経済性・影響データの整備は不十分ではないか
 - ・ 実需（食品製造、流通、外食など）の企業はサプライチェーン上流の生物多様性・環境保全・人権等への配慮が求められるようになっている
 - ・ 無人機から発生する作業実施や圃場・森林データを実需企業に提供すれば実需企業として費用負担の可能性もあるのではないか



お問い合わせ

- 本資料は、専ら本勉強会での利用のために取りまとめました。弊社の営業秘密、ノウハウなどを含むため、第三者への開示はご遠慮ください。本件に関しますお問い合わせ、ご確認は下記までお願いいたします。

株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門

食・農事業担当

シニアマネジャー 山本 大介
E-mail: yamamoto.d@jri.co.jp
Tel: 090-7901-4311

株式会社 日本総合研究所

〒141-0022
東京都品川区東五反田2丁目18番1号 大崎フォレストビルディング
Tel: 03-6833-6300 (代) Fax: 03-6833-9480

〒550-0001
大阪市西区土佐堀2丁目2番4号 土佐堀ダイビル
Tel: 06-6479-5530 (代) Fax: 06-6479-5531

本資料の著作権は株式会社日本総合研究所に帰属します。